

Než se pustíš do záporných čísel a pořadí operací, ověř si, že bezpečně zvládáš úplné základy počítání s přirozenými čísly. Když ti něco z toho nejde, nevadí – projdi si výklad a příklad a zkus si pár úloh. Výsledky najdeš na konci.

1. Malá násobilka a dělení ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Malá násobilka (součiny čísel od 1 do 10) je základ všeho dalšího počítání – bez ní se neobejdeš při krácení zlomků, procentech ani rovnicích. Dělení je opak násobení: $56:8 = 7$, protože $7 \cdot 8 = 56$. Když dělení nevychází beze zbytku, zapíšeš zbytek: $23:5 = 4$, zbytek 3, protože $4 \cdot 5 + 3 = 23$. Zbytek je vždy menší než dělitel. Nulou dělit nelze.

$a:b = c \Leftrightarrow c \cdot b = a$ dělení je opak násobení $a = q \cdot b + z$, $z < b$ dělení se zbytkem

Příklad: Vyděl se zbytkem $47:6$ a proved' zkoušku.

1. Hledáš největší násobek 6, který nepřesáhne 47: $6 \cdot 7 = 42$ ($6 \cdot 8 = 48$ je už moc).
2. Podíl je 7, zbytek $47 - 42 = 5$.
3. Zkouška: $7 \cdot 6 + 5 = 42 + 5 = 47$ ✓; zbytek 5 je menší než dělitel 6.

Zkus sám:

1. Vypočítej: $8 \cdot 7$; $9 \cdot 6$; $72:8$; $63:9$
2. Vyděl se zbytkem: a) $38:5$ b) $50:7$
3. Kolik plných krabiček po 6 vejcích naplníš ze 45 vajec a kolik vajec zbude?

2. Písemné sčítání a odčítání ZŠ

Čísla píšeš pod sebe tak, aby jednotky byly pod jednotkami, desítky pod desítkami a tak dál. Počítáš zprava, od jednotek. Když při sčítání vyjde v jednom řádu 10 nebo víc, zapíšeš jen jednotky a 1 přenesesh do vyššího řádu. Když při odčítání nahoře chybí, vezmeš si 10 z vyššího řádu (tam pak o 1 ubude). Výsledek odčítání zkontroluješ sčítáním: rozdíl + menšitel = menšenec.

Příklad: Vypočítej písemně $4\,508 - 1\,769$.

1. Jednotky: $8 - 9$ nejde, vezmeš si desítku: $18 - 9 = 9$.
2. Desítky: nahoře je 0 a jednu desítku jsi už použil, takže si vezmeš stovku: $10 - 1 - 6 = 3$.
3. Stovky: z pětky nahoře zbyly 4 a $4 - 7$ nejde, vezmeš si tisíc: $14 - 7 = 7$.
4. Tisíce: nahoře zbyly 3, $3 - 1 = 2$. Výsledek je 2 739.
5. Zkouška: $2\,739 + 1\,769 = 4\,508$ ✓.

Zkus sám:

1. Vypočítej písemně: $3\,847 + 2\,596$
2. Vypočítej písemně: $6\,002 - 2\,748$
3. Zaplatíš 1 385 Kč a 2 649 Kč. Kolik zaplatíš celkem a kolik ti zbude z 5 000 Kč?

3. Písemné násobení a dělení ZŠ

Při násobení víceciferným číslem násobíš postupně každou číslici druhého činitele a mezivýsledky píšeš posunuté o řád doleva; nakonec je sečteš. Písemné dělení postupuje zleva: vezmeš tolik číslic dělence, aby se do nich dělitel vešel, vydělíš, zapíšeš číslici podílu, odečteš a připsíš další číslici. Před výpočtem si udělej odhad – odhalí chybu o celý řád. Kontrola dělení: $\text{podíl} \cdot \text{dělitel} (+ \text{zbytek}) = \text{dělenec}$.

Příklad: Vypočítej $36 \cdot 47$ a pak $1\,692 : 36$.

1. Odhad: $40 \cdot 50 = 2\,000$, výsledek bude o něco menší.
2. Násobíš po číslicích: $36 \cdot 7 = 252$ a $36 \cdot 40 = 1\,440$.
3. Sečteš: $252 + 1\,440 = 1\,692$.
4. Dělení: $169 : 36 = 4$ (zbytek 25), připsíš 2: $252 : 36 = 7$; podíl je 47.
5. Kontrola: $47 \cdot 36 = 1\,692$ ✓.

Zkus sám:

1. Vypočítej písemně: $58 \cdot 24$
2. Vypočítej písemně: $2\,856 : 7$
3. Vypočítej písemně: $1\,035 : 23$

4. Řády čísel, porovnávání a zaokrouhlování ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

V desítkové soustavě má každá číslice hodnotu podle místa: jednotky, desítky, stovky, tisíce... V čísle 305 042 znamená číslice 3 tři sta tisíc a číslice 5 pět tisíc. Velká čísla píšeš po trojicích číslic zprava s mezerou: 1 250 000. Porovnáváš nejdřív počet číslic, pak číslice zleva. Při zaokrouhlování na desítky, stovky nebo tisíce rozhoduje první vynechaná číslice: 0–4 dolů, 5–9 nahoru; zaokrouhlená čísla používáš na odhad výsledku.

Příklad: Zaokrouhli 48 651 na stovky a odhadni součet $48\,651 + 19\,380$.

1. Na stovky: rozhoduje číslice desítek 5, zaokrouhlíš nahoru – $48\,651 \doteq 48\,700$.
2. Na odhad stačí tisíce: $49\,000 + 19\,000 = 68\,000$.
3. Přesně: $48\,651 + 19\,380 = 68\,031$ – odhad sedí.

Zkus sám:

1. Seřaď od největšího: 90 909; 99 009; 9 999; 90 990
2. Zaokrouhli 7 349 na a) desítky b) stovky c) tisíce
3. Odhadni zaokrouhlením na stovky a pak spočítej přesně: $612 + 289 + 405$

Kde se to doučit

- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Zaokrouhlování** – Pravidla zaokrouhlování na celá čísla, desetiny, setiny i desítky a stovky, s příklady.
<https://www.matweb.cz/zaokrouhlovani/>
- **Umíme matiku – Přibližné počítání** – Rychlé odhady výsledků výběrem ze dvou možností – trénink, jak poznat, že je výsledek z kalkulačky rozumný. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-priblizne-pocitani>

Výsledky ke kontrole

- **1. Malá násobilka a dělení:** 1) 56; 54; 9; 7; 2) a) 7, zbytek 3 b) 7, zbytek 1; 3) 7 krabiček, zbudou 3 vejce
- **2. Písemné sčítání a odčítání:** 1) 6 443; 2) 3 254; 3) 4 034 Kč; zbude 966 Kč
- **3. Písemné násobení a dělení:** 1) 1 392; 2) 408; 3) 45
- **4. Řády čísel, porovnávání a zaokrouhlování:** 1) $99\,009 > 90\,990 > 90\,909 > 9\,999$; 2) a) 7 350 b) 7 300 c) 7 000; 3) odhad $600 + 300 + 400 = 1\,300$; přesně 1 306